

PIA 2024 - Grupa 411B,411C - Specificații temă finală

Se va realiza o aplicație pentru ESP32 avînd următoarele funcții:

- Se va conecta la o rețea WiFi la alegerea voastră (tipic, disponibilă în lab pt. a demonstra funcționarea).
- Va accesa prin HTTP un URL al unui API [1] conform nr. echipei de la PIA Hunt care întoarce anumiți parametri. De exemplu pt. un șir specificat prin metoda GET de forma:

<http://proiectia.bogdanflore.ro/api/game-of-thrones-characters/character?id=14>

se întoarce informația în format JSON:

```
{"id":14,"firstName":"Tyrion","lastName":"Lannister","fullName":"Tyrion Lannister","title":"Hand of the Queen","family":"House Lanister","imageUrl":"https://bogdanflore.ro/images/game-of-thrones-characters/tyrion-lannister14.png"}
```

O parte dintre acești parametri trebuie afișați pe afișajul cu 7 segmente. Pentru afișarea de litere pe 7 segmente, se vor defini desenele literelor a-z într-un vector de dimensiune 26x7. Se vor alege litere mari sau mici, după cum e mai vizibil (de ex "A" mare, "b" mic, etc). Textele se vor afișa cu defilare cu viteză specificată (timpul pentru fiecare grup de 2 caractere să fie de 0.33s), de exemplu textul "ABCD" va apărea sub forma [A] [AB] [BC] [CD] [D] []. La fel numerele mai lungi de 2 cifre.

Atenție! La cîmpurile la care lungimea impune defilare, nu este valabil timpul total de 2s, ci depinde de timpul defilării, urmat de o pauză de 1s.

Pentru fiecare API există un **id** ca mai sus, care specifică un personaj, un episod etc. În exemplul de mai sus, **id=2** întoarce date despre John Snow, **id=14** despre Tyrion Lannister etc. Acest **id** se va primi de la tastatura PC-ului prin intermediul terminalului serial conectat la ESP32 pe portul COMx. Deci, rezultatul va fi dinamic, în funcție de **id**. La demonstrația practică îmi veți arăta mai multe id-uri.

numărul echipei	Cerințe pentru afișare
10K	Se folosește API-ul: http://proiectia.bogdanflore.ro/api/south-park-episodes/episode?id=xx id corespunde unui număr absolut de episod South Park. se vor afișa pe afișajul cu 7 segmente, pe rînd, pentru 2 secunde fiecare: - numele episodului - anul apariției - numărul episodului din cadrul sezonului Pe terminalul serial se afișează numele episodului pe primul rînd, cîmpul "description" pe următorul rînd
10K+1	Se folosește API-ul: http://proiectia.bogdanflore.ro/api/south-park-episodes/episode?id=xx id corespunde unui număr absolut de episod South Park. se vor afișa pe afișajul cu 7 segmente, pe rînd, pentru 2 secunde fiecare: - id-ul (cu defilare, putînd fi 3 cifre) - numărul episodului din cadrul sezonului - numele episodului Pe terminalul serial se afișează numărul sezonului și nr. episodului din sezon (sub forma Sezon N Episod X) pe un rînd, și cîmpul "description" pe

	alt rînd.
10K+2	Se folosește API-ul: http://proiectia.bogdanflorea.ro/api/game-of-thrones-characters/character?id=xx id corespunde unui personaj din Game of Thrones. se vor afișa pe afișajul cu 7 segmente, pe rînd, pentru 2 secunde fiecare: - numărul id - cîmpul "Full Name" - cîmpul "Title" Pe terminalul serial se afișează id-ul, titlul, numele întreg pe un rînd, iar pe al doilea rînd, textul "familia: " și cîmpul "family" (de exemplu House Stark)
10K+3	Se folosește API-ul: http://proiectia.bogdanflorea.ro/api/marvel-movies/movie?id=xx id corespunde unui film din universul Marvel. se vor afișa pe afișajul cu 7 segmente, pe rînd, pentru 2 secunde fiecare: - numărul id - numele filmului - durata filmului în minute (cîmpul "duration") Pe terminalul serial se afișează id-ul și numele pe un rînd, iar pe al doilea rînd, textul Descriere: "overview"
10K+4	Se folosește API-ul: http://proiectia.bogdanflorea.ro/api/marvel-tv-shows/tv-show?id=xx id corespunde unui serial TV din universul Marvel. se vor afișa pe afișajul cu 7 segmente, pe rînd, pentru 2 secunde fiecare: - numele serialului - anul apariției, cu defilare - anul din "last aired date", cu defilare Pe terminalul serial se afișează id-ul și numele serialului pe un rînd, pe al doilea rînd numărul de sezoane și nr. de episoade, pe următorul rînd textul Rezumat: "overview"
10K+5	Se folosește API-ul: http://proiectia.bogdanflorea.ro/api/harry-potter/character?id=x id corespunde unui personaj din Harry Potter. se vor afișa pe afișajul cu 7 segmente, pe rînd, pentru 2 secunde fiecare: - cîmpul "Name" - cîmpul "Species" - cîmpul "Date of Birth", sub formă numerică, fără liniuțe, adică data de 12-01-1980 va fi 12011980. Pe terminalul serial se afișează numele și anul nașterii pe un rînd, iar pe al doilea rînd, textul: Genul "gender" jucat de actorul "actor"
10K+6	Se folosește API-ul: http://proiectia.bogdanflorea.ro/api/met/object?objectID=xx objectID corespunde unui exponat din Muzeul metropolitan de artă din New York. Nu toate ID-urile sînt valide, încercați de la 437000 încolo. se vor afișa pe afișajul cu 7 segmente, pe rînd, pentru 2 secunde fiecare: - objectID (număr cu defilare) - cîmpul "title"

	- cîmpul "artistDisplayName" Pe terminalul serial se afișează "objectName" și "title" pe un rînd, iar pe al doilea rînd, textul: Anii "objectBeginDate" - "objectEndDate"
10K+7	Se folosește API-ul: http://proiectia.bogdanflorea.ro/api/rick-and-morty/character?id=xx id corespunde unui personaj din Rick and Morty. se vor afișa pe afișajul cu 7 segmente, pe rînd, pentru 2 secunde fiecare: - id (numeric) - cîmpul "Name" - cîmpul "Species" Pe terminalul serial se afișează, pe primul rînd, "Specie:" și cîmpul "Species", iar pe al doilea rînd, "Gen: " și cîmpul "Gender"
10K+8	Se folosește API-ul: http://proiectia.bogdanflorea.ro/api/futurama/character?Id=xx Id corespunde unui personaj din Futurama. se vor afișa pe afișajul cu 7 segmente, pe rînd, pentru 2 secunde fiecare: - cîmpul "Species" - cîmpul "Age"; se va înlocui liniuța cu un spațiu. - cîmpul "Planet" Pe terminalul serial se afișează pe primul rînd, "Id:" și Id-ul, iar pe al doilea rînd, "Ocupație: " și cîmpul "Profession"
10K+9	Se folosește API-ul: http://proiectia.bogdanflorea.ro/api/the-meal-db/recipe?idMeal=53040 idMeal corespunde unui fel de mîncare. Nu toate id-urile sînt valide, încercați-le pe cele din jurul exemplului. se vor afișa pe afișajul cu 7 segmente, pe rînd, pentru 2 secunde fiecare: - cîmpul "idMeal" - cîmpul "strMeal" - cîmpul "strCategory" Pe terminalul serial se afișează pe primul rînd, "Zona geografica: " și cîmpul "strArea", iar pe al doilea rînd, "Rețetă: " și primele 3 ingrediente.

Fiind 3 parametri afișați pe rînd pe 7 segmente, trebuie evidențiat numărul parametrului curent conform tabelului de mai jos. Această informație se afișează pe serială în același timp cu afișarea pe 7 segmente, în timp real. După ce se termină afișarea ultimului cîmp pe 7 segmente, se afișează pe serială informațiile din tabelul de mai sus.

numărul echipei	modul de afișare
6K	În timp ce se afișează primul cîmp pe 7 segmente, pe terminalul serial se afișează cîte un "1" la fiecare literă/cifră de pe 7 segmente; în timp ce se afișează al doilea cîmp, pe serială se afișează cîte un "2", etc. Între grupurile de 111, 2222 etc nu se lasă decît un singur spațiu.

6K+1	la fel ca mai sus, doar că 1111 etc se afișează pe primul rînd, 22 etc pe al doilea rînd, etc.
6K+2	în momentul în care se începe afișarea primului cîmp pe 7 segmente, pe terminalul serial se afișează șirul "parametrul 1", apoi pentru al doilea cîmp, pe următorul rînd se afișează "parametrul 2" etc.
6K+3	în timp ce se afișează primul cîmp pe 7 segmente, pe terminalul serial se afișează cîte un punct "." la fiecare literă/cifră de pe 7 segmente; pentru al doilea cîmp, cîte o linie "-", pentru al treilea, cîte o steluță "*". Între grupurile de ... — **** nu se lasă decît un singur spațiu.
6K+4	la fel ca mai sus, doar că "...." etc se afișează pe primul rînd, "—" etc pe al doilea rînd, etc.
6K+5	în momentul în care se începe afișarea primului cîmp pe 7 segmente, pe terminalul serial se afișează cifra 1 (un singur caracter), la al doilea cîmp cifra 2, la al treilea cifra 3, iar punctul zecimal final de pe afișaj este stins la primul și al treilea cîmp, și aprins la al doilea cîmp.

Pe serială, înainte și după parametrii specificați în primul tabel, pe primul rînd, să se scrie "PIA - Echipa XXX", apoi parametrii ceruți în primul tabel.

Pe penultimul rînd, un text explicativ pt. temă, de exemplu "Personaje din Game of Thrones", iar pe ultimul rînd, numele rețelei WiFi și RSSI-ul în dB

Ca și la tema precedentă, afișajul trebuie conectat astfel:

- echipele de forma 3K vor include obligatoriu GPIO 32,33,25,26,27,14
- echipele de forma 3K+1 vor include obligatoriu GPIO 12,13,15,2,0,4
- echipele de forma 3K+2 vor include obligatoriu GPIO 16,17,5,18,19,21

Mod de predare și notare:

- se va prezenta în ordinea echipelor (numărul de la PIA Hunt)
- În timp ce o echipă prezintă, următoarele 3 echipe se așează la masă și pregătesc macheta și calculatorul sau laptopul a.î. să fie totul gata și să nu existe timp morți la trecerea de la o echipă la alta. Softul să fie încărcat în ESP, modulul alimentat, firele conectate, IDE-ul deschis pe calculator pentru a-mi putea arăta softul, etc. Deci, nu intră de la început toate echipele în laborator (plus că e posibil ca o parte din mese să fie ocupate cu studenți care lucrează la disciplina "Proiect 1") - la fiecare moment sînt 4 echipe.
- veți demonstra funcționarea machetei. Dacă nu reușiți să faceți să funcționeze o parte din program, puteți obține punctaj parțial dacă îmi arătați că funcționează celelalte părți, de exemplu, nu merge partea de API HTTP, și atunci în loc să-mi arătați parametrii citați de pe web, îmi arătați valorile fixe gen "Text exemplificativ", 1111, 2222 etc, conform formatului corespunzător numărului echipei (atenție totuși că partea de WiFi/API fiind specifică acestei teme, are partea cea mai mare din punctaj). Evident, trebuie să pregătiți această variantă simplificată înainte de a intra în sală la examinat. În ultima ședință, nu este timp să vă mai las să finalizați/ajustați programul de față cu mine. Notez funcționarea așa cum este la momentul examinării.
- Softul și nota la partea de funcționare este pe echipă. În continuare, voi pune cîteva întrebări fiecărui membru al echipei, din codul prezentat, pentru a primi și o notă individuală. Fiecare trebuie să știe tot programul, nu accept răspunsuri de tipul "partea aceasta a făcut-o colegul".
- îmi returnați placa ESP32, placa de test și afișajul cu 7 segmente.
- Dacă nu ați terminat de programat placa ESP32 pentru a interoga balizele PIA Hunt și a obține codul secret, care se introduce în formularul Google, puteți să o faceți pînă la sfîrșitul săpt. 14,

pentru aceasta păstrați plăcuțele și le predați șefului de grupă, pe un tabel cu semnături. Acesta mi le va preda împreună cu tabelul într-una din primele zile ale sesiunii.

Bibliografie:

[1] <http://proiectia.bogdanfloreas.ro/api>

[2] PIA, lucrarea 5